정확성과 효율성을 고려하여 생활 속 문제 해결 알고리즘 만들기

5학년 11~12차시

이름

1 다음 문제를 해결하는 두 절차를 읽고 비교해 봅시다.

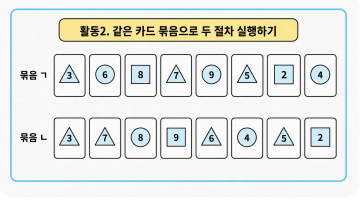
카드 찾기 문제 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰 카드를 모두 찾아야 합니다.

절차 (가)	절차 (나)
1. 첫 번째 카드부터 확인합니다. 2. 카드의 모양이 △인지 확인합니다. 3. △이면 숫자가 5보다 큰지 확인합니다. 4. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣습니다. 5. 다음 카드로 이동합니다. 6. 마지막 카드까지 같은 방법으로 반복합니다.	1. 첫 번째 카드부터 확인합니다. 2. 카드의 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰지 확인합니다. 3. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣고 찾기를 멈춥니다. 4. 조건에 맞지 않으면 다음 카드로 이동합니다. 5. 조건에 맞는 카드를 찾을 때까지 같은 방법으로 반복합니다.

(1) 절차 (가)의 단계 수: (_____) 단계
(2) 절차 (나)의 단계 수: (_____) 단계
(3) 다음 두 절차를 비교해 보고 >, <, = 중 하나를 골라 ○ 안에 써 봅시다.

결과가 정확할 것 같은 절차	결과를 구하는 데 시간이 적게 걸릴 것 같은 절차
절차 (가) _____ 절차 (나)	절차 (가) _____ 절차 (나)

2 같은 카드 묶음으로 두 절차를 실행하고 결과를 기록해 봅시다.



묶음	절차	단계 수	확인한 카드 수	빠뜨린 카드 수
ㄱ	(가)			
ㄱ	(나)			
ㄴ	(가)			
ㄴ	(나)			

3 실행 결과를 보고 두 절차를 비교해 봅시다.

(1) 묶음 ㄱ으로 문제를 해결할 때 더 좋은 절차라고 생각되는 것에 ○표시를 하고 이유를 써 봅시다.

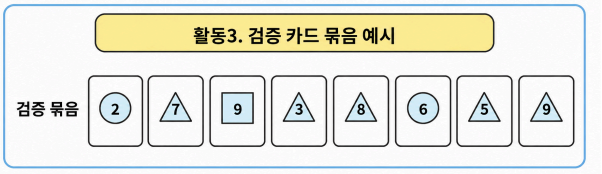
(절차 (가) 절차 (나))가 더 좋다고 생각합니다. 왜냐하면

(2) 묶음 ㄴ으로 문제를 해결할 때 더 좋은 절차라고 생각되는 것에 ○표시를 하고 이유를 써 봅시다.

(절차 (가) 절차 (나))가 더 좋다고 생각합니다. 왜냐하면

(3) 절차 (나)가 묶음 ㄱ에서는 문제를 해결할 수 있었지만 묶음 ㄴ에서는 문제를 정확하게 해결하지 못한 까닭은 무엇인가요?

4 검증 카드 묶음으로 두 절차를 다시 평가해 봅시다.



절차	단계 수	확인한 카드 수	빠뜨린 카드 수
(가)			
(나)			

(1) 조건에 맞는 카드를 빠뜨리지 않고 정확하게 찾은 절차에 ○표시를 해 봅시다.

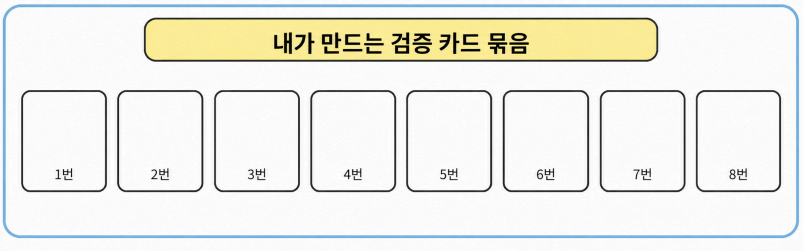
(절차 (가) 절차 (나))

(2) 절차 (나)가 조건에 맞는 카드를 빠뜨리는 까닭을 써 봅시다.

(3) 다음 설명을 읽고 ( ) 안에 들어간 낱말 중 옳은 것을 골라 O 표시를 해 봅시다.

두 절차 중 더 나은 절차를 고를 때에는 먼저, 문제를 (정확하게 빠르게) 해결하는지 확인합니다. 그다음, 정확하게 해결하는 절차의 (정확성 효율성)을 비교합니다.

5 절차 (나)로 문제를 정확하게 해결할 수 있는지 확인하는 나만의 검증 카드 묶음을 만들어 봅시다.



절차	단계 수	확인한 카드 수	답 칸에 적은 카드	빠뜨린 카드 수
(나)				

6 생활 속 문제를 해결하는 알고리즘 설계도를 만들어 봅시다.

(1) 해결할 문제	☐ 3~4차시에서 우리 모둠이 찾은 생활 속 문제 ☐ 사물함 스무 칸 문제 ☐ 다른 생활 속 문제
(2) 우리 모둠이 해결할 문제	

(3) 문제를 해결하는 절차를 한 줄에 한 가지 일씩 써 봅시다.

시작
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
끝

(4) 만든 알고리즘을 서로 다른 두 경우로 시험해 봅시다.

	예상한 결과	실제 실행 결과	고칠 점
경우1			
경우2			

(5) 내가 만든 알고리즘을 확인해 봅시다.

☐ 서로 다른 경우에도 문제를 정확하게 해결할 수 있습니다.

☐ 빠뜨린 단계가 없습니다.

☐ 필요하지 않거나 반복되는 단계를 줄였습니다.

☐ 다른 사람이 읽고 그대로 따라 할 수 있습니다.